软件著作权信息采集表

按当前可运行版本填写；尚无申请人专用模板，使用可编辑 A4 表格。权属和日期不继承其他软件示例。

软件全称	汽车附件电机电磁激励频率设计软件
版本号	V1.0
软件简称	待申请人核实/填写
申请人、著作权人	待申请人核实/填写
权利取得方式、开发方式	待申请人核实/填写
开发完成日期、首次发表日期及地点	待申请人核实/填写
运行平台	支持 .NET 10 的本机环境，浏览器承载 Blazor Server 界面；实际验证为本次 Linux / Chromium。Windows、macOS 未实机验证。
开发语言与模式	C#，MVVM；视图为 Razor/SVG/CSS，少量 JS 仅文件下载和离开提示。
运行环境	安装 .NET SDK 10.0.100 或允许的后续 SDK。入口 MotorFrequency.sln；默认 http://127.0.0.1:8774，仅回环监听。无生产第三方 NuGet 依赖。
项目格式及数据	UTF-8 .motorproj JSON，格式版本 1，频谱原始点内嵌；双列 CSV 导入，CSV/SVG/HTML/JSON 导出。
开发硬件及正式运行硬件要求	开发硬件、正式最低硬件要求及登记字段待申请人核实/填写；未做最大规模性能认证。
软件主要功能	本软件面向汽车附件电机与噪声振动工程研究中的候选频率设计和复核，支持以项目管理电机条件、分析目的、负责人、数据来源及操作记录。用户可从空白项目建立工作对象，也可以独立载入明确标识的模拟案例；软件提供本机项目库、项目复制、归档及取消归档，支持保存后重新打开、下载项目文件和搬

	迁导入。项目以带格式版本的文件保存，导入频谱原始数据内嵌，避免原始文件移动后丢失引用；覆盖保存保留上一版本备份，外部修改或相同标识导入引发冲突时拒绝直接覆盖，并支持读取备份为新副本。电机结构配置区区分同步永磁无刷电机和永磁有刷直流电机，用户可设置转速范围、扫描步长、观察转速、极对数、槽数、换向片数及图表频率上限。软件计算机械转频、同步电气基频、槽通过运动学参考和单刷换向片通过参考；理想齿槽周期候选须由用户确认等槽对称结构假设并填写依据，用户还可以建立带名称和依据的自定义机械阶次。电机剖面示意、对象检查器、候选表和计算解释联动，频率转速图展示候选轨迹、结构敏感频段、定转速频谱峰点及方案快照参考。软件支持人工定义敏感频段的上下限、来源及条件，通过解析公式计算候选进入和离开频段的转速闭区间，并可直接观察区间中点。用户可导入或粘贴双列频谱交换文件，补充采集转速、幅值单位、参考量、工况与来源，执行预检后整批确认；无效表头、错误数值、重复频率、降序数据和不完整元信息会明确拒绝。频谱查看保留原始网格与输入哈希，提供网格间距和最大输入幅值摘要、原始点查看及导出，在各自采集转速下筛选内部谱峰，并列出绝对频差容差内的全部候选。方案快照保留电机与候选状态，比较在统一观察转速下列出阶次及频率差，缺项不补零，拓扑和范围差异显著提示。参数扫查枚举给定结构整数，显示观察频率邻近关系，并反算当前候选对应的中心转速及容差区间；扫查结果可单独导出。软件还提供撤销重做、输入核对表、工程复核备注和操作追溯，支持导出频率扫描、频段交叠、谱峰核对及方案比较表格、矢量频率图、自包含复核报告和结构化核对资料。软件使用限定假设的周期关系，不进行电磁场、力波幅值或声压预测，频率邻近和频段交叠仅作为后续同步试验的线索，不能直接证明噪声主峰来源、共振或故障根因，模拟资料不会冒充实测结果。
技术特点	C#核心算法和格式校验与界面分离；MVVM 管理输入草稿、命令和结果。电机结构对象联动频率图与条件检查器，区分无刷同步电气周期和有刷单刷片通过参考，理想齿槽候选需确认假设。解析频段求交、同频候选分别保留、嵌入原始频点、带哈希追溯、备份与冲突阻断。

源码规模	见 source-inventory.json 与源码清单；手写生产 C#/Razor/CSS/必要 JS 非空行，排除测试工具及生成物。
材料状态	当前实现材料；截图来自真实 Chromium 运行；申请人模板、Microsoft Word 实际分页与登记事实待核实。